

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Tracciare il grafico di ciascuna delle parabole aventi le seguenti equazioni, dopo averne determinato il vertice, l'asse di simmetria e i punti di intersezione con gli assi cartesiani:*

(a) $y = x^2 - 5x + 6$

(f) $y = x^2 - 6x$

(b) $y = -x^2 + 6x + 9$

(g) $y = x^2 + 7x - 8$

(c) $y = -x^2 + 9x - 8$

(h) $y = -2x^2 + 8x$

(d) $y = 2x^2 + 4x - 5$

(i) $y = -x^2 - 4x + 6$

(e) $y = 2x^2 - 8$

(j) $y = x^2 + 6x + 9$

2. Determina per quale valore di a la parabola di equazione $y = x^2 - (a + 2)x + a + 4$ passa per il punto $P(2, 0)$.

3. Data la parabola di equazione $y = (a - 2)x^2 - 2(a + 1)x + a$, determina per quali valori del parametro a :

(a) ha concavità verso il basso.

(b) l'asse di simmetria corrisponde all'asse y .

(c) passa per l'origine.

4. Data la parabola di equazione $y = (a - 3)x^2 - (2a + 1)x + a + 1$, determina per quali valori del parametro a :

(a) ha concavità verso l'alto.

(b) l'asse di simmetria corrisponde all'asse y .

(c) passa per l'origine.

5. *Trovare l'equazione della parabola del tipo $y = ax^2 + bx + c$ passante per i tre punti dati:*

(a) $A(0; -4), B(1; -3), C(2; 0)$

(c) $A(-1; -1), B(1; -3), C(1; 5)$

(b) $A(0; -6), B(6; 0), C(1; 0)$

(d) $A(1; 1), B(-2; 7), C(2; -1)$